CPU de PLC (Control Processing Unit)

A CPU do CLP: Funções, Categorias e Elementos de Interface

Texto Explicativo da Aula

A CPU como Centro de Processamento do CLP

A **CPU** (*Central Processing Unit* — Unidade Central de Processamento) é o módulo mais importante de um Controlador Lógico Programável. É ela que confere ao CLP sua capacidade de "pensar" e tomar decisões automatizadas, razão pela qual é frequentemente chamada de **cérebro do sistema**.

A função primária da CPU é executar o **programa de controle** desenvolvido pelo engenheiro ou técnico responsável pela automação. Esse programa contém toda a lógica necessária para monitorar as entradas do processo e acionar as saídas de forma adequada, garantindo o funcionamento correto e seguro da máquina ou instalação automatizada.

A CPU realiza essa tarefa de forma cíclica e contínua por meio do chamado **ciclo de varredura** (*scan cycle*), que envolve três etapas principais executadas repetidamente em milissegundos:

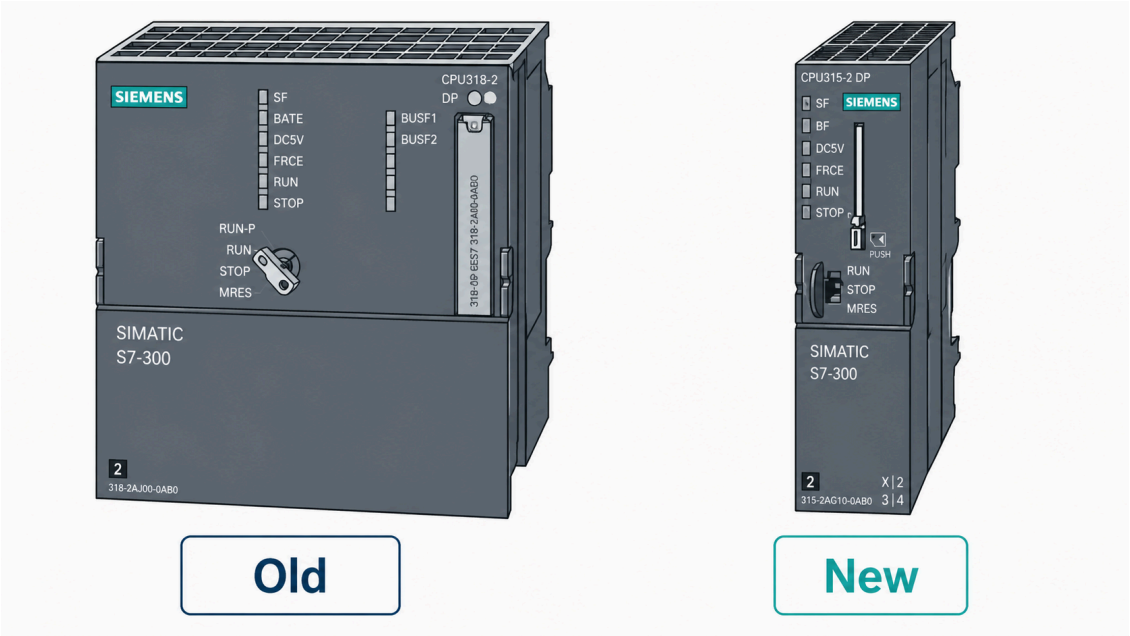
1. **Leitura das entradas:** a CPU captura o estado atual de todos os sinais de entrada conectados aos módulos de I/O.
2. **Execução do programa:** a lógica programada é processada com base nos valores lidos nas entradas.
3. **Atualização das saídas:** os resultados do processamento são enviados aos módulos de saída, que acionam os dispositivos de campo correspondentes.

Dado o papel central da CPU no sistema, qualquer falha em seu funcionamento tem consequências imediatas e graves: **se a CPU parar de operar, todo o sistema controlado pelo CLP será interrompido**. Por esse motivo, em aplicações críticas, como processos contínuos ou sistemas de segurança, podem ser adotadas arquiteturas redundantes, com duas CPUs operando em paralelo — uma ativa e outra em modo de espera (*standby*) —, garantindo a continuidade operacional mesmo em caso de falha em uma delas.

Categorias de CPU: Modelos Antigos e Novos

Tomando como referência a família de CLPs **Siemens S7** — uma das mais amplamente utilizadas na indústria mundial —, as CPUs podem ser classificadas em duas grandes categorias com base em sua concepção e características físicas: **CPUs de estilo antigo** e **CPUs de estilo novo**.

Embora ambas executem essencialmente as mesmas funções de processamento, existem diferenças visuais e funcionais importantes entre elas, que impactam diretamente a forma como o técnico interage com o equipamento durante a instalação, operação e manutenção.



CPUs de Estilo Antigo

As CPUs de estilo antigo foram desenvolvidas nas primeiras gerações da linha S7 e apresentam características físicas que refletem o estágio tecnológico da época de seu lançamento. Entre seus elementos distintivos, destacam-se:

- **Chave seletora de modo de operação:** geralmente uma chave física rotativa com múltiplas posições, que permite ao operador selecionar manualmente entre os modos de operação da CPU. As posições mais comuns são:
  - **RUN:** a CPU executa o programa normalmente.
  - **STOP:** a CPU interrompe a execução do programa; as saídas são desativadas.
  - **MRES (*Memory Reset*):** posição utilizada para inicializar (resetar) a memória da CPU, apagando o programa e retornando a CPU ao estado de fábrica.
- **Slot para cartão de memória (*memory card*):** nas CPUs de estilo antigo, o slot destinado ao cartão de memória ocupa uma posição específica no painel frontal do módulo, geralmente protegida por uma tampa removível. O cartão de memória é utilizado para armazenar o programa de forma não volátil, transferir programas entre CPUs ou expandir a capacidade de memória do módulo.

CPUs de Estilo Novo

As CPUs de estilo novo representam a evolução tecnológica da linha S7, incorporando melhorias tanto em desempenho quanto em ergonomia e funcionalidade. Suas principais diferenças em relação às CPUs antigas incluem:

- **Chave seletora de modo redesenhada:** nas CPUs mais novas, a chave seletora pode ter um formato diferente — por vezes mais compacta ou com menos posições físicas — e sua localização no painel frontal pode variar em relação aos modelos anteriores. Em algumas CPUs modernas,

como as da linha S7-1500, o controle de modo de operação é realizado diretamente pelo software de programação (*TIA Portal*), reduzindo ou eliminando a necessidade de chave física.

- **Novo posicionamento do slot para cartão de memória:** nas CPUs de estilo novo, o slot do cartão de memória foi reposicionado no painel frontal, geralmente em local de acesso mais conveniente. Além disso, o tipo de cartão de memória utilizado pode ser diferente — as CPUs mais modernas utilizam **cartões SIMATIC** de formato SD, enquanto as antigas utilizavam cartões de memória do tipo MMC (*MultiMediaCard*) ou formatos proprietários.

Conhecer essas diferenças é fundamental para o técnico que trabalha com instalação, manutenção e programação de CLPs, pois o procedimento de troca de cartão de memória, reset de CPU e seleção de modo de operação varia conforme a geração do equipamento.

Outros Elementos Presentes no Painel Frontal da CPU

Além da chave seletora e do slot de memória, o painel frontal de uma CPU de CLP tipicamente apresenta outros elementos importantes:

- **LEDs de status:** indicadores luminosos que fornecem informações visuais rápidas sobre o estado da CPU. Os mais comuns incluem:
  - **PWR (Power):** indica que a CPU está recebendo alimentação elétrica.
  - **RUN:** aceso quando a CPU está executando o programa.
  - **STOP:** aceso quando a CPU está parada.
  - **ERROR/FAULT:** indica a presença de erros ou falhas no sistema.
  - **MAINT (Maintenance):** presente em CPUs mais modernas, indica necessidade de manutenção ou substituição de cartão.
- **Portas de comunicação:** a CPU geralmente possui uma ou mais interfaces de comunicação integradas, como portas **MPI**, **Profibus DP** ou **Profinet (Ethernet industrial)**, utilizadas para conectar a CPU ao software de programação, a outros CLPs ou a dispositivos de campo e supervisórios.
- **Bateria de backup (em alguns modelos):** algumas CPUs possuem uma bateria interna que mantém os dados da memória RAM (como o horário do relógio interno e dados de remanência) mesmo em caso de falta de energia elétrica.

Importância da Seleção Correta da CPU

A escolha da CPU adequada para uma aplicação é uma das decisões mais importantes no projeto de um sistema CLP. Os principais critérios de seleção incluem:

Critério	Descrição
Capacidade de memória	Quantidade de memória disponível para o programa e dados
Velocidade de processamento	Tempo de ciclo de varredura; crítico em processos rápidos
Número de I/Os suportados	Máximo de módulos e sinais que a CPU pode gerenciar
Interfaces de comunicação	Protocolos disponíveis (MPI, Profibus, Profinet, etc.)

Critério	Descrição
Funções integradas	Contadores, temporizadores, PID, blocos de segurança
Compatibilidade com expansão	Suporte a racks de expansão e módulos especiais

Exemplo Prático Aplicado

Cenário: Identificação e Preparação de uma CPU Siemens S7 para Instalação

Um técnico de automação é designado para substituir a CPU defeituosa de um CLP Siemens S7-300 que controla uma linha de envase em uma indústria de bebidas. O passo a passo a seguir ilustra como o conhecimento sobre os tipos de CPU é aplicado na prática:

Passo 1 — Identificação do modelo da CPU defeituosa
O técnico verifica a etiqueta de identificação da CPU instalada no rack e identifica o modelo: **CPU 315-2 DP**. Trata-se de uma CPU de estilo antigo da linha S7-300, com chave seletora rotativa e slot de cartão MMC no painel frontal.

Passo 2 — Verificação do modo de operação antes da intervenção
Com o sistema ainda energizado (porém em modo seguro), o técnico observa os LEDs de status da CPU: o LED de STOP está aceso, confirmando que a CPU não está executando o programa. Isso foi feito pelo operador ao mover a chave seletora para a posição STOP antes de acionar a equipe de manutenção.

Passo 3 — Remoção do cartão de memória
O técnico abre a tampa do slot de memória da CPU antiga e remove o cartão MMC, que contém o programa de controle da linha de envase. Esse cartão será inserido na nova CPU de reposição, garantindo que o programa seja preservado.

Passo 4 — Análise da CPU de reposição disponível no estoque
O estoque possui apenas uma CPU de estilo novo: **CPU 315-2 PN/DP**, que é compatível com o rack existente, mas possui diferenças físicas em relação à CPU antiga — chave seletora em posição diferente e slot de memória reposicionado no painel frontal.

Passo 5 — Instalação da nova CPU e inserção do cartão de memória
A nova CPU é instalada no slot correspondente do rack. O técnico localiza o slot do cartão de memória (agora em posição diferente, conforme a nova geração) e insere o cartão MMC com o programa.

Passo 6 — Energização e verificação dos LEDs
Após a energização, o técnico observa os LEDs: PWR aceso (alimentação OK) e STOP aceso (CPU parada, aguardando comando). O técnico move a chave seletora para a posição RUN e o LED RUN acende, confirmando que a CPU está executando o programa corretamente.

Passo 7 — Verificação operacional do processo
O técnico comunica ao operador que a CPU foi substituída com sucesso. A linha de envase retoma a operação normal, confirmando que o programa foi carregado e executado corretamente pela nova CPU.

Questões de Múltipla Escolha

1. Qual é a função principal da CPU em um sistema CLP?

- A) Fornecer tensão de alimentação para os módulos de I/O do rack
- B) Processar o programa de controle e coordenar as operações do sistema
- C) Realizar a interface física entre os sensores de campo e o rack do CLP
- D) Armazenar exclusivamente os dados históricos do processo para análise

---

2. O que acontece com o sistema controlado por um CLP caso a CPU deixe de funcionar?

- A) Os módulos de I/O assumem o controle do processo automaticamente
- B) Apenas as saídas analógicas são desativadas; as digitais continuam operando
- C) Todo o sistema para de funcionar, pois a CPU é o centro de processamento
- D) O módulo de alimentação assume as funções da CPU temporariamente

---

3. Qual das alternativas descreve corretamente o ciclo de varredura (*scan cycle*) executado pela CPU?

- A) Atualizar saídas → Executar programa → Ler entradas
- B) Ler entradas → Executar programa → Atualizar saídas
- C) Executar programa → Ler entradas → Atualizar saídas
- D) Ler entradas → Atualizar saídas → Executar programa

---

4. Na família Siemens S7, qual é o principal critério que diferencia as CPUs de estilo antigo das de estilo novo?

- A) A tensão de alimentação utilizada pelo módulo
- B) O protocolo de comunicação industrial suportado
- C) O design da chave seletora de modo e a localização do slot do cartão de memória
- D) A capacidade máxima de módulos de I/O que podem ser conectados ao rack

---

5. A posição MRES (*Memory Reset*) na chave seletora de uma CPU S7 tem como função:

- A) Colocar a CPU em modo de operação de alta velocidade para processos críticos
- B) Inicializar a memória da CPU, apagando o programa e retornando ao estado de fábrica
- C) Ativar o modo de comunicação com o software de programação via porta MPI
- D) Transferir automaticamente o programa do cartão de memória para a RAM da CPU

---

6. Em aplicações industriais críticas, como processos contínuos, qual recurso é utilizado para garantir a continuidade operacional mesmo em caso de falha da CPU?

- A) Instalação de um módulo de função (FM) dedicado ao controle de emergência
- B) Uso de um módulo de comunicação (CP) como processador de backup
- C) Adoção de arquitetura redundante com duas CPUs, uma ativa e outra em standby

- D) Configuração da chave seletora em posição de segurança automática

---

7. Um técnico observa que o LED denominado "STOP" está aceso na CPU de um CLP S7. Isso indica que:

- A) A CPU está operando normalmente e executando o programa de controle
- B) Há uma falha crítica de hardware que requer substituição imediata do módulo
- C) A CPU está parada e não está executando o programa; as saídas estão desativadas
- D) A CPU está realizando a varredura de diagnóstico interno antes de iniciar o programa

---

8. Para que serve o cartão de memória instalado na CPU de um CLP?

- A) Fornecer energia de backup para a CPU em caso de falta de alimentação elétrica
- B) Armazenar o programa de controle de forma não volátil e permitir a transferência entre CPUs
- C) Ampliar o número de portas de comunicação disponíveis na CPU
- D) Registrar exclusivamente os alarmes e falhas do sistema para análise posterior

---

9. Um engenheiro precisa selecionar uma CPU para uma aplicação com alta velocidade de resposta, grande número de sinais de I/O e comunicação via Profinet. Qual critério NÃO é relevante para essa seleção?

- A) Velocidade de processamento e tempo de ciclo de varredura
- B) Disponibilidade de porta Profinet integrada na CPU
- C) Cor do painel frontal e dimensões estéticas do módulo
- D) Capacidade de memória e número máximo de I/Os suportados

---

10. Durante a substituição de uma CPU Siemens S7 de estilo antigo por uma de estilo novo, o técnico deve estar atento a qual diferença prática importante?

- A) A nova CPU opera com tensão de alimentação diferente e requer nova fonte de alimentação
- B) O slot do cartão de memória e a posição da chave seletora podem estar em locais diferentes no painel frontal
- C) A nova CPU não é compatível com os módulos de I/O da geração anterior, exigindo substituição completa do rack
- D) O programa de controle deve ser completamente reescrito, pois as linguagens de programação são incompatíveis

---

Gabarito

1 - B | 2 - C | 3 - B | 4 - C | 5 - B | 6 - C | 7 - C | 8 - B | 9 - C | 10 - B